

# 正常モード定義仕様書

層化コアセットに用いる正常外観群の再現可能な定義

対象研究： オートリベッタ穿孔後の切粉・異物検知

基盤手法： PatchCore / SaikuPatchCore

文書版： v2.0

作成日： 2026 年 8 月 5 日

## 目次

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1   | 目的                             | 3 |
| 2   | 用語                             | 3 |
| 3   | 入力データ                          | 4 |
| 3.1 | 画像メタデータ . . . . .              | 4 |
| 3.2 | 画像統計 . . . . .                 | 4 |
| 3.3 | 特徴統計 . . . . .                 | 4 |
| 3.4 | 位置属性 . . . . .                 | 4 |
| 4   | 正常モード定義の方式                     | 4 |
| 4.1 | M0：モードなし . . . . .             | 4 |
| 4.2 | M1：手動 explicit mode . . . . .  | 4 |
| 4.3 | M2：latent image mode . . . . . | 5 |
| 4.4 | M3：latent patch mode . . . . . | 5 |
| 4.5 | M4：hybrid mode . . . . .       | 5 |
| 5   | 標準パイプライン                       | 5 |
| 6   | 前処理と特徴の固定条件                    | 6 |
| 7   | cluster 数の決定                   | 6 |
| 8   | tiny mode と rare mode          | 6 |
| 8.1 | 判定 . . . . .                   | 6 |
| 8.2 | 処理 . . . . .                   | 7 |
| 9   | 層化 bank 予算                     | 7 |
| 9.1 | 比例割当 . . . . .                 | 7 |
| 9.2 | 均等割当 . . . . .                 | 7 |
| 9.3 | 平方根割当 . . . . .                | 7 |
| 9.4 | 最低保証付き平方根割当 . . . . .          | 8 |
| 10  | prototype 選択                   | 8 |
| 11  | mode coverage の評価              | 8 |
| 12  | 正常モード別評価                       | 8 |

---

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 13 | mode の安定性   | 9  |
| 14 | version 管理  | 9  |
| 15 | 出力ファイル      | 9  |
| 16 | 受入条件        | 10 |
| 17 | 初回に採用する定義候補 | 10 |

## 1 目的

本仕様書は，KHI 正常画像に含まれる外観変動を**正常モード**として定義し，層化 coreset へ一貫して利用するための規則を定めるものである．正常モードは，単なる見た目の分類ではなく，データ分割，prototype 予算，mode 別 FPR，説明可能性に使用する実験上の単位である．

### 基本原則

正常モードは train good のみから定義する．異常画像，GT，最終 test の性能を見ながらモードを作り直してはならない．モード定義を変更した場合は version を更新し，旧結果と混在させない．

## 2 用語

| 用語               | 定義                                         |
|------------------|--------------------------------------------|
| 正常モード            | 正常ラベル内に存在し，統計・特徴・撮像条件のいずれかで一貫した外観群         |
| rare normal mode | 正常であるが全体頻度が低いモード                           |
| protected mode   | 層化 coreset で最低 prototype 数を保証するモード         |
| explicit mode    | machine ID，撮影系列，明度 class 等の既知属性で定義したモード    |
| latent mode      | 正常特徴の cluster から推定したモード                    |
| hybrid mode      | explicit group 内で latent cluster を推定したモード  |
| tiny mode        | サンプル数が安定推定に不足するモード候補                       |
| mode coverage    | 各 mode の特徴が bank 内 prototype でどの程度近似されているか |
| mode drift       | 時間，設備，照明等に伴う正常モード分布の変化                     |

## 3 入力データ

正常モード定義に使用する情報を次の四群に分ける。

### 3.1 画像メタデータ

- image ID, machine ID, 撮影日時, 撮影系列, ワーク ID, ロット ID.
- 元画像パス, SHA-256, 解像度, GT 有無.
- train/validation/test 役割. モード推定には train のみを使用する.

### 3.2 画像統計

- RGB または Lab の平均・標準偏差・percentile.
- ROI 内明度, コントラスト, 飽和率, 暗部率, ハイライト率.
- ROI 中心, 半径, 円検出信頼度, 背景面積率.
- Retinex/CLAHE 前後の統計差.

### 3.3 特徴統計

- 画像レベル pooling 特徴.
- patch 特徴の平均, 共分散近似, percentile.
- PCA/IPCA embedding.
- prototype との距離, global coreset での coverage.

### 3.4 位置属性

元画像座標  $(x, y)$ , 正規化座標, ROI 中心からの半径  $r$ , 角度  $\theta$ , radial bin, angular bin を記録する. 極座標では  $0^\circ$  と  $360^\circ$  を周期隣接として扱う.

## 4 正常モード定義の方式

### 4.1 M0: モードなし

全正常画像・patch を一つの mode として扱う. global coreset baseline である.

### 4.2 M1: 手動 explicit mode

既存の正常特徴分類, machine ID, 撮影系列等をそのまま mode label として使用する. 初期候補は次である.

表 2: explicit mode 候補

| 属性               | 候補値                       | 目的               |
|------------------|---------------------------|------------------|
| machine ID       | KHI #6, KHI #7            | 設備差の保護           |
| brightness class | dark, mid, bright         | 明度差の保護           |
| work color       | black, gray, white, mixed | ワーク色差の保護         |
| 撮影系列             | group key                 | 連続撮影差・leakage 管理 |
| ROI size         | small, medium, large      | 視野・ワーク径差         |
| radial bin       | inner, middle, outer      | 位置依存 bank 候補     |

### 4.3 M2 : latent image mode

train good 画像ごとに画像レベル特徴を作り，標準化，PCA，cluster の順に処理する．cluster 候補は k-means を第一候補とし，GMM または HDBSCAN は追加比較とする．

### 4.4 M3 : latent patch mode

patch 特徴を直接 cluster する．画像レベル mode より細かな反射・位置差を扱えるが，patch 数が大きく，mode の意味が不明確になりやすい．固定 sample，位置 bin，画像別上限を用いて多数画像が独占しないようにする．

### 4.5 M4 : hybrid mode

まず machine ID や brightness 等の explicit group を作り，各 group 内で latent cluster を推定する．mode 数爆発を防ぐため，最大 mode 数と最低サンプル数を設定する．

## 5 標準パイプライン

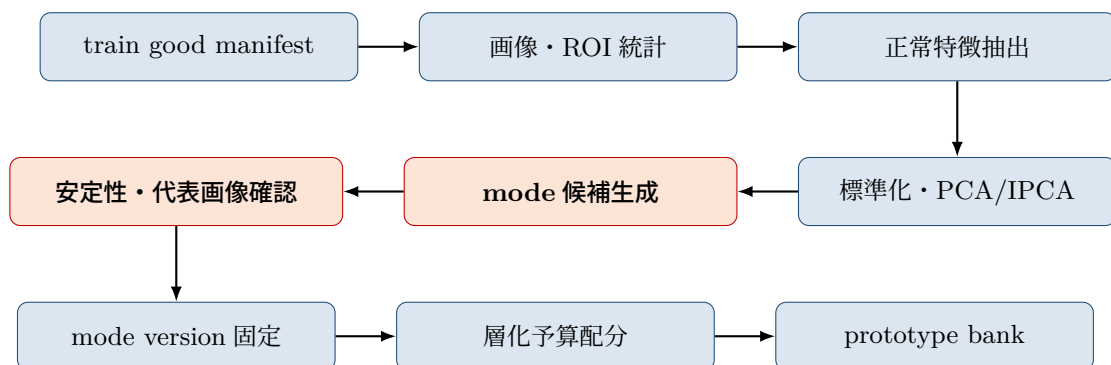


図 1: 正常モード定義から層化 bank 構築までの流れ

## 6 前処理と特徴の固定条件

モード方式を比較するときは, ROI, 色補正, backbone, 入力解像度, 特徴層, pooling, PCA sample, seed を固定する. 前処理差と mode 差を同時に変更しない.

初期条件は次とする.

- ROI: 研究時点の最良固定円または確定済み自動 ROI.
- 色補正: raw を baseline とし, Retinex/CLAHE は別実験.
- backbone: WideResNet50-2, layer2+layer3.
- 解像度: 256+512 または baseline 確定値.
- mode 推定特徴: 画像ごとの patch 平均と分散, または PCA 後 embedding.

## 7 cluster 数の決定

cluster 数  $K$  は指標一つで自動決定しない.  $K \in \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$  等の事前候補を評価し, 次を総合する.

1. silhouette score, Davies–Bouldin index.
2. seed 間・bootstrap 間の Adjusted Rand Index.
3. cluster ごとの画像数, 撮影系列数, 設備数.
4. 代表画像の視覚的一貫性.
5. global coreset の coverage と正常 FPR との関係.
6. tiny mode の過剰生成がないこと.

最終  $K$  は validation 異常性能の最大値だけで決めない.

## 8 tiny mode と rare mode

### 8.1 判定

rare mode は全体比率だけでなく絶対画像数, patch 数, 撮影系列数を併用する. 初期目安として, 画像比率 5% 未満または画像数 20 未満を候補とするが, 正式値はデータ分布確認後に固定する.

## 8.2 処理

表 3: 小規模 mode の処理候補

| 処理             | 適用条件                           |
|----------------|--------------------------------|
| 保護             | 外観が一貫し、複数系列から確認できる rare normal |
| 近接 mode へ統合    | 特徴・画像統計・人手確認で同一外観と判断できる        |
| 未確定 mode として隔離 | 画像数不足で正常性を断定できない               |
| データ追加要求        | 工場担当者の確認が必要な外観                 |

## 9 層化 bank 予算

総 prototype 予算を  $B$ , mode 数を  $C$ , modec の規模を  $n_c$  とする. 比較する配分式を次に示す.

### 9.1 比例割当

$$B_c = B \frac{n_c}{\sum_j n_j}. \quad (1)$$

多数派を忠実に表すが, rare mode が消えやすい.

### 9.2 均等割当

$$B_c = \frac{B}{C}. \quad (2)$$

rare mode を強く保護するが, 多数派の複雑性を表しにくい.

### 9.3 平方根割当

$$B_c = B \frac{\sqrt{n_c}}{\sum_j \sqrt{n_j}}. \quad (3)$$

比例と均等の間である.



## 9.4 最低保証付き平方根割当

$$B_c = b_{\min} + (B - Cb_{\min}) \frac{\sqrt{n_c}}{\sum_j \sqrt{n_j}}. \quad (4)$$

初期提案方式とする． $Cb_{\min} > B$  となる設定は禁止する．整数丸め後の総和が  $B$  になるよう残差を調整する．

## 10 prototype 選択

各 mode 内で random, greedy k-center, k-means centroid を比較する．主提案は mode 内 greedy k-center である．prototype には次を保存する．

```
prototype_id
normal_mode_id
source_image_id
source_patch_index
source_xy
source_polar_rt
feature_vector_or_path
support_count
mode_frequency
local_variance
selection_distance
created_by_experiment_id
```

## 11 mode coverage の評価

train または validation good の各 patch から同 mode prototype への最近傍距離を計算する．modec の coverage error を

$$E_c = \frac{1}{|X_c|} \sum_{z \in X_c} \min_{m \in M_c} \|z - m\|_2 \quad (5)$$

と定義する．平均だけでなく 95 percentile と最大値を記録する．global bank への距離と層化 bank への距離を比較し，rare mode での改善を確認する．

## 12 正常モード別評価

- mode 別正常画像スコア分布．
- mode 別 FPR, worst-mode FPR, FP/1000 good.
- mode 別 prototype 数, coverage error.
- mode 間混同行列：最寄り prototype がどの mode に属するか．
- FP 上位画像と高スコア patch の位置．

## 13 mode の安定性

同一条件で seed を変え, cluster 対応を Hungarian matching 等で合わせた後に ARI, NMI, mode size, 代表画像一致を評価する. 撮影期間を分けた再推定も行い, mode drift を確認する.

## 14 version 管理

正常モード定義には一意な `normal_mode_version` を付与する. 次の変更で major または minor version を更新する.

表 4: version 更新規則

| 変更                | 更新    | 例                          |
|-------------------|-------|----------------------------|
| 定義方式変更            | major | explicit から hybrid へ<br>変更 |
| 特徴抽出器変更           | major | WRN50 から DINOv2 へ<br>変更    |
| train manifest 変更 | major | 新ロット追加, 重複除去               |
| cluster 数変更       | minor | $K = 4$ から $K = 5$         |
| label 名称修正        | patch | 意味を変えない表記修正                |

## 15 出力ファイル

```
normal_modes/<version>/
  definition.yaml
  input_manifest.csv
  image_statistics.csv
  feature_summary.npz
  reducer.pkl
  cluster_model.pkl
  mode_assignments.csv
  mode_summary.csv
  representative_images.csv
  stability_report.json
  coverage_report.csv
  figures/embedding_2d.pdf
  figures/mode_montage_*.png
  README.md
```

## 16 受入条件

1. 全 mode が train good のみから生成されている.
2. 各 mode に画像, 系列, 設備, 統計, 代表画像が記録される.
3. tiny mode の扱いが明示される.
4. seed 間安定性を確認し, 不安定 mode を正式層として使わない.
5. global coreset での coverage と mode 別 FPR の関係を報告する.
6. mode 変更時に version と依存実験を追跡できる.
7. 人手分類を用いる場合は分類基準と判定者を記録する.

## 17 初回に採用する定義候補

Phase 2 では次の四条件を実行する.

1. M0: mode なし.
2. M1: 既存の正常特徴分類を統合した explicit mode.
3. M2: 画像レベル PCA+k-means,  $K \in \{3, 5, 8\}$ .
4. M4: machine ID 別の画像レベル PCA+k-means.

この結果から正常モードの存在と安定性を確認した後に, patch-level latent mode へ進む.

## 参考文献

- [1] K. Roth et al., “Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection,” CVPR, 2022.
- [2] X. Jiang et al., “SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data,” NeurIPS, 2022.
- [3] J. Jung et al., “TailedCore: Few-Shot Sampling for Unsupervised Long-Tail Noisy Anomaly Detection,” CVPR, 2025.
- [4] I. Jolliffe and J. Cadima, “Principal Component Analysis: A Review and Recent Developments,” Philosophical Transactions A, 2016.